

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (7)
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Dinda Shasha Amaranggana (2509106063)
Kelas B '25

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. FLOWCHART

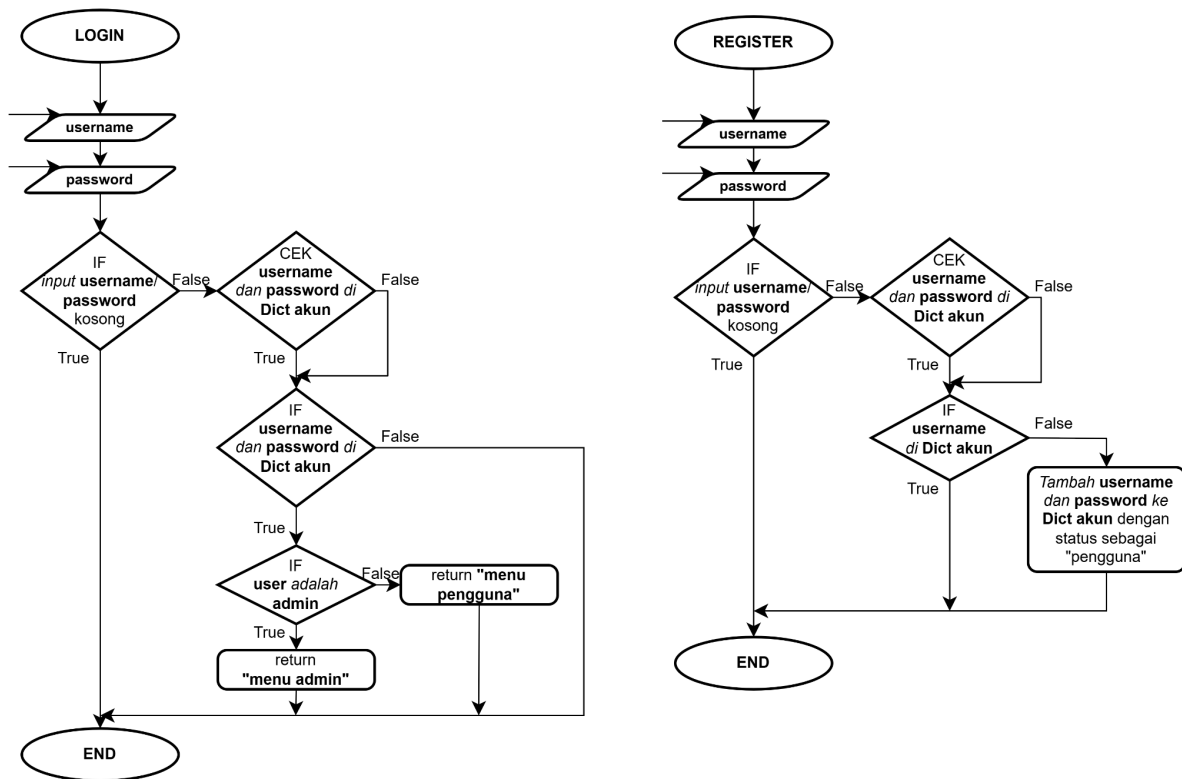


Diagram 1.1. Flowchart Fungsi LOGIN dan REGISTER

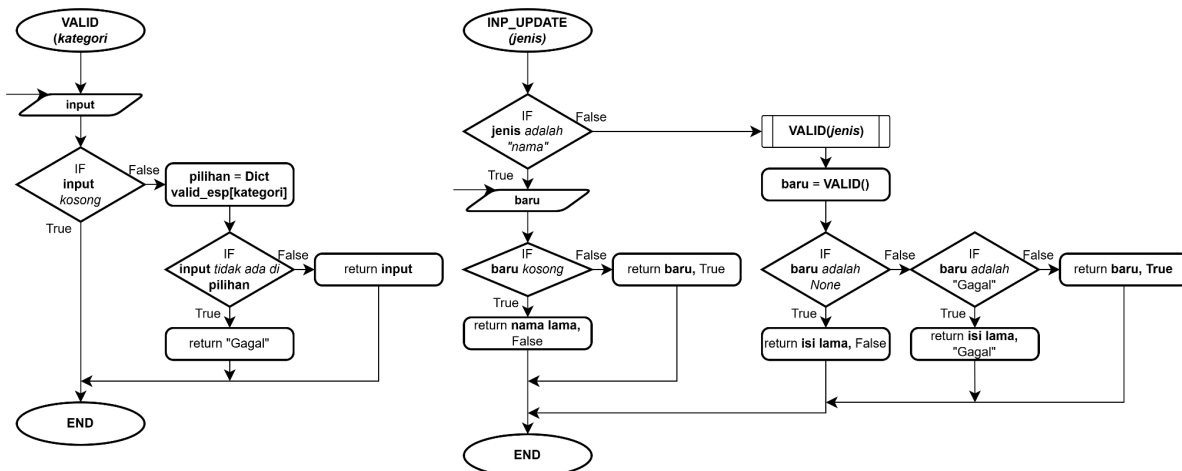


Diagram 1.2. Flowchart Fungsi VALID dan INP_UPDATE

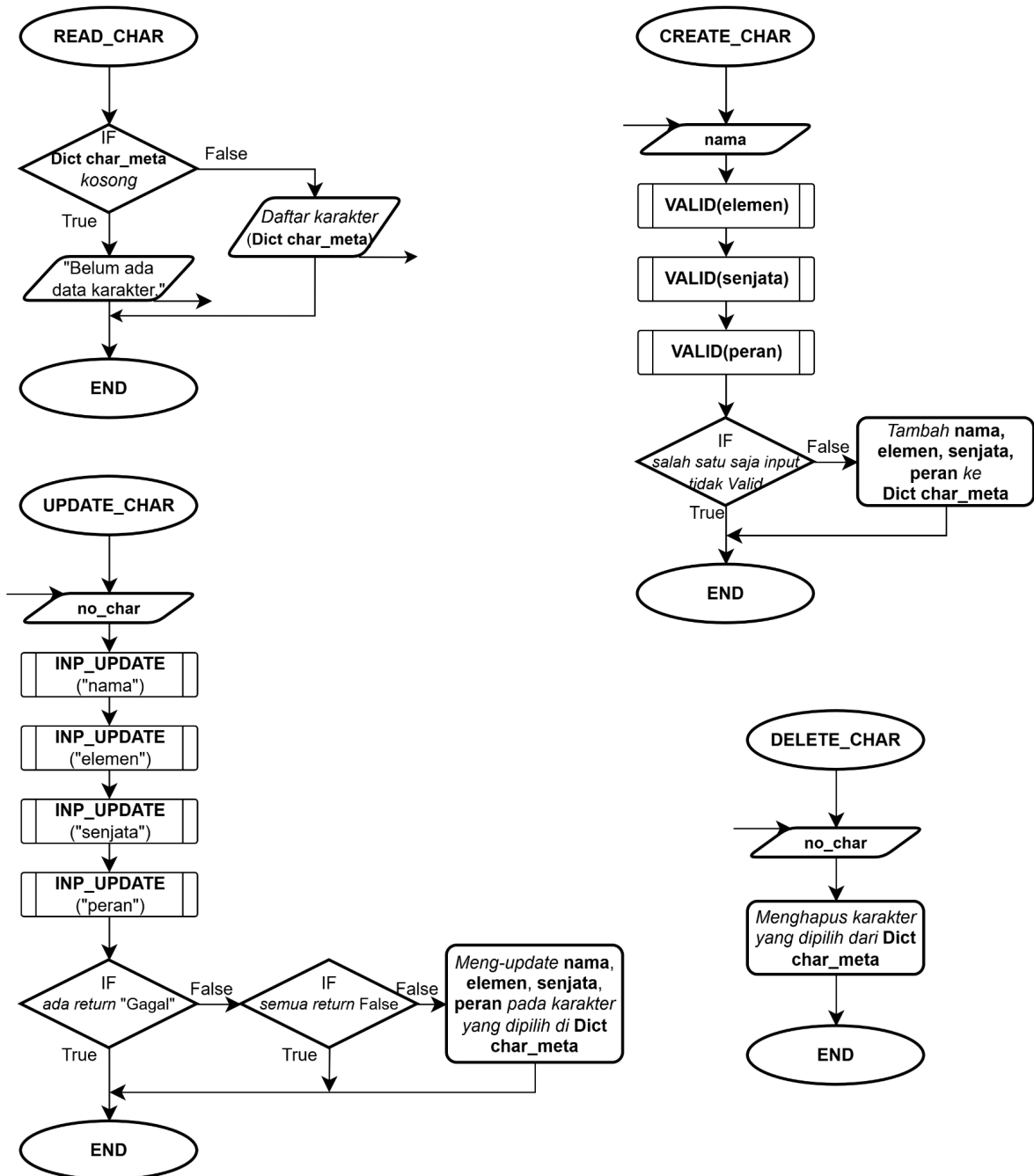


Diagram 1.3. Flowchart Fungsi CRUD

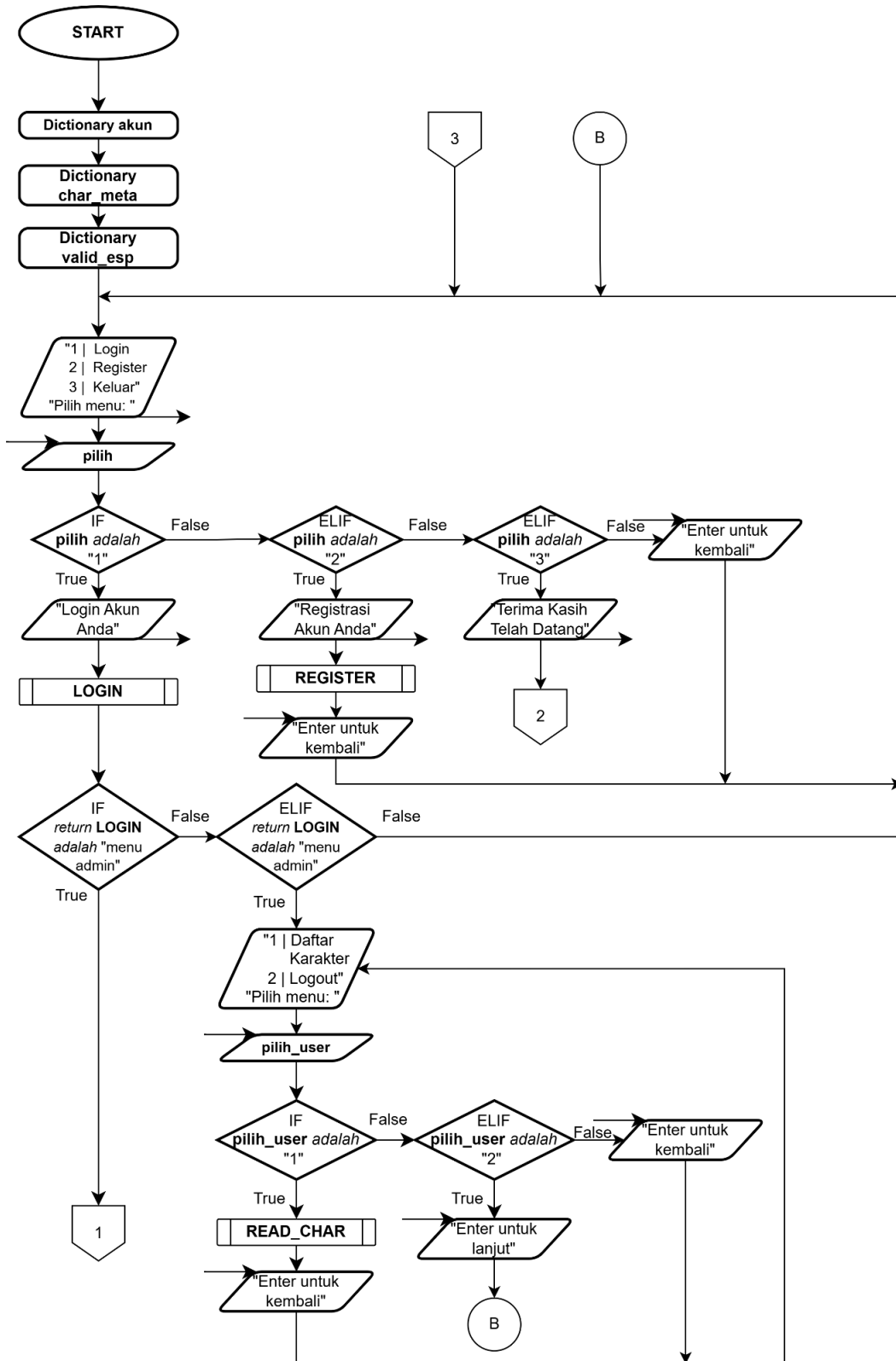


Diagram 1.4. Flowchart Program Utama Halaman 1

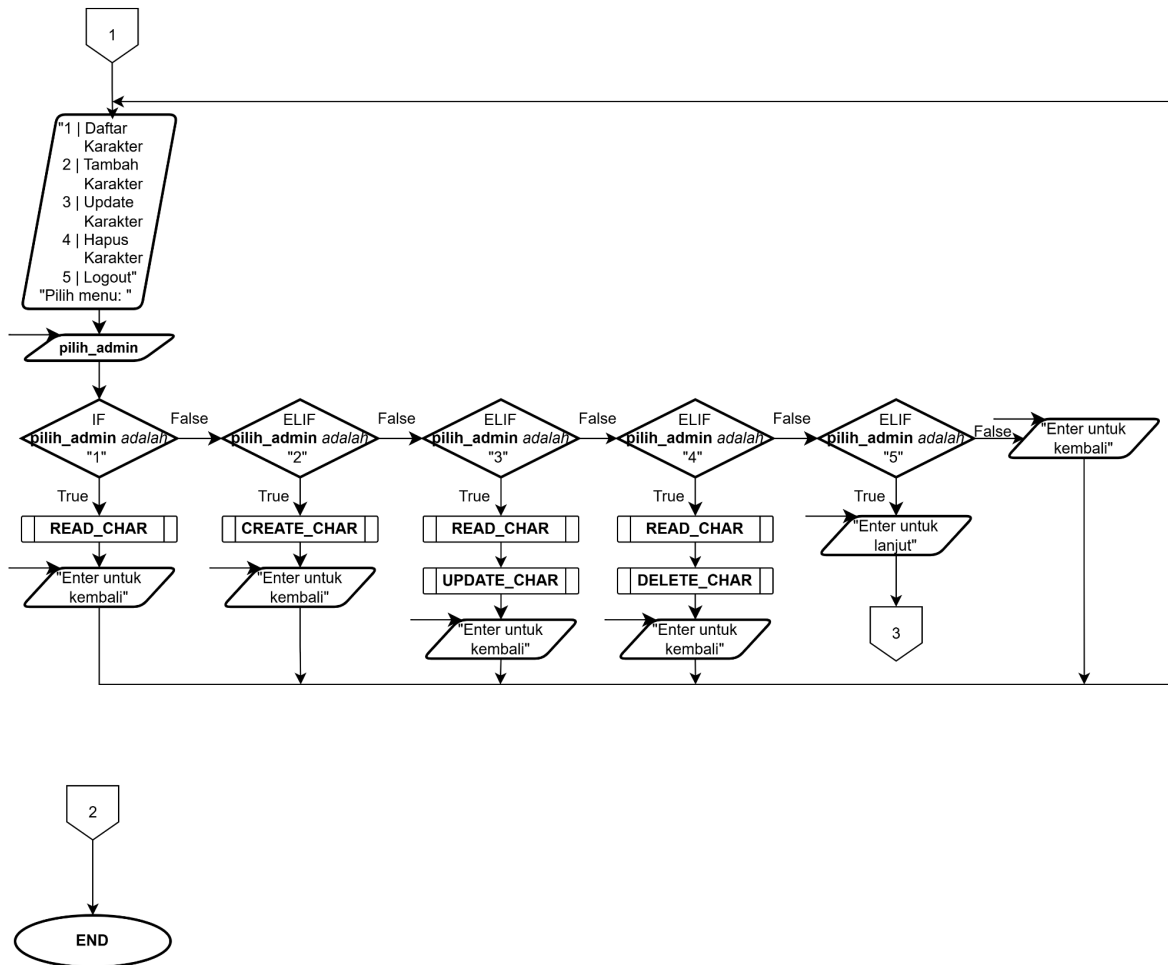


Diagram 1.5. *Flowchart* Program Halaman 5

- **START** : Program dimulai.
- **INPUT** :
 1. Memasukkan *input* untuk memilih pilihan di halaman menu pertama (**pilih**) yaitu "1", "2", atau "3";
 2. memasukkan *input* untuk *username* (**username**) dan *password* (**password**) di pilihan "1" yaitu "Login" di halaman menu pertama;
 3. memasukkan *input* untuk memilih pilihan di menu *Admin* (**pilih_admin**) yaitu "1", "2", "3", "4", atau "5" untuk "Logout";
 4. memasukkan *input* untuk menambahkan karakter ke dalam daftar (**nama, elemen, senjata, peran**) di pilihan "2" yaitu "Tambah Karakter" di menu *Admin*;
 5. memasukkan *input* untuk memilih nomor karakter di daftar yang ingin di-update (**nomor**) di pilihan "3" yaitu "Update Karakter" di menu *Admin*;

- a. memasukkan *input* untuk meng-*update* karakter yang dipilih (**nama_baru, elemen_baru, senjata_baru, peran_baru**);
 6. memasukkan *input* untuk memilih nomor karakter di daftar yang ingin dihapus (**nomor**) di pilihan "4" yaitu "Hapus Karakter" di menu *Admin*;
 7. memasukkan *input* untuk *username* (**username**) dan *password* (**password**) di pilihan "2" yaitu "Register" di halaman menu pertama;
 8. memasukkan *input* untuk memilih pilihan di menu pengguna (**pilih_user**) yaitu "1" untuk "Daftar Karakter" atau "2" untuk "Logout";
 9. memasukkan *Enter* pada setiap bagian program yang berjalan untuk melanjutkan ke halaman berikutnya atau kembali ke halaman sebelumnya
- **PROCESS :**
 1. Memberi isi pada *dictionary* akun (**akun**), karakter meta yang sudah tersedia (**char_meta**), dan inputan valid mengenai identitas karakter (**valid_esp**);
 2. memberi nilai *username* (**username**) dan *password* (**password**) menjadi ada di pilihan "1" yaitu "Login" di halaman menu pertama;
 3. menambah karakter baru (**nama, elemen, senjata, peran**) ke dalam daftar karakter (**char_meta**) di pilihan "2" yaitu "Tambah Karakter" di menu *Admin*;
 4. memberi nilai (**nama**) sama dengan nama sebelumnya jika nama tidak di-*update* di pilihan "3" yaitu "Update Karakter" di menu *Admin*;
 5. memberi nilai (**nama**) sama dengan (**nama_baru**) jika nama di-*update* di pilihan "3" yaitu "Update Karakter" di menu *Admin*;
 6. memberi nilai (**elemen**) sama dengan elemen sebelumnya jika elemen tidak di-*update* di pilihan "3" yaitu "Update Karakter" di menu *Admin*;
 7. memberi nilai (**elemen**) sama dengan (**elemen_baru**) jika elemen di-*update* di pilihan "3" yaitu "Update Karakter" di menu *Admin*;
 8. memberi nilai (**senjata**) sama dengan senjata sebelumnya jika senjata tidak di-*update* di pilihan "3" yaitu "Update Karakter" di menu *Admin*;
 9. memberi nilai (**senjata**) sama dengan (**senjata_baru**) jika senjata di-*update* di pilihan "3" yaitu "Update Karakter" di menu *Admin*;
 10. memberi nilai (**peran**) sama dengan peran sebelumnya jika peran tidak di-*update* di pilihan "3" yaitu "Update Karakter" di menu *Admin*;

11. memberi nilai (**peran**) sama dengan (**peran_baru**) jika peran di-*update* di pilihan "3" yaitu "Update Karakter" di menu *Admin*;
12. meng-*update* karakter yang dipilih (**nama, elemen, senjata, peran**) ke dalam daftar karakter (**char_meta**) di pilihan "3" yaitu "Update Karakter" di menu *Admin*;
13. menghapus karakter yang dipilih dari dalam daftar karakter (**char_meta**) di pilihan "4" yaitu "Hapus Karakter" di menu *Admin*;
14. memberi nilai *username* (**username**) menjadi ada di pilihan "2" yaitu "Registrasi" di halaman menu pertama;
15. menambah *username* (**username**) dan *password* (**password**) baru ke dalam daftar akun (**akun**) di pilihan "2" yaitu "Registrasi" di halaman menu pertama;

- **DECISION: IF/ELSE**

1. Memutuskan kondisi untuk pilihan pada halaman menu pertama (**pilih**) jika input adalah "1", "2", "3", atau lainnya;
 - a. jika *input* adalah "1", maka *login* akun;
 - b. jika *input* adalah "2", maka *register* akun;
 - c. jika *input* adalah "3", maka keluar dari program;
 - d. jika *input* tidak diketahui, maka pengguna perlu meng-*input* ulang;
2. memutuskan kondisi perulangan untuk mengecek *input* (**username**) dan (**password**) dari daftar akun (**akun**) di pilihan "1" yaitu "Login" di halaman menu pertama;
 - a. jika *input username* (**username**) dan *password* (**password**) tersedia di daftar akun (**akun**), maka *input username* (**username**) dan *password* (**password**) bernilai ada;
 - b. jika *input username* (**username**) dan *password* (**password**) tidak tersedia di daftar akun (**akun**), maka *input username* (**username**) dan *password* (**password**) bernilai tidak ada;
3. memutuskan kondisi jika *input username* (**username**) dan *password* (**password**) bernilai ada, tidak ada, atau lainnya di pilihan "1" yaitu "Login" di halaman menu pertama;
 - a. jika *input username* (**username**) dan *password* (**password**) bernilai ada, maka *login* berhasil;

- b. jika *input username* (**username**) dan *password* (**password**) bernilai kosong, maka pengguna perlu meng-*input* ulang;
 - c. jika *input username* (**username**) dan *password* (**password**) tidak diketahui, maka pengguna perlu meng-*input* ulang atau melakukan *register*;
 - 4. memutuskan kondisi jika pengguna merupakan "admin" atau bukan;
 - a. jika pengguna merupakan "admin", maka menu *Admin* terbuka;
 - b. jika pengguna bukan "admin", maka menu *Pengguna* terbuka;
 - 5. memutuskan kondisi untuk pilihan pada menu *Admin* (**pilih_admin**) jika input adalah "1", "2", "3", "4", "5", atau lainnya;
 - a. jika *input* adalah "1", maka membuka halaman daftar karakter meta. Memutuskan kondisi jika daftar karakter (**char_meta**) kosong atau tidak;
 - i. jika daftar karakter (**char_meta**) kosong, maka menampilkan daftar karakter (**char_meta**) tidak ada;
 - ii. jika daftar karakter (**char_meta**) tidak kosong, maka menampilkan daftar karakter (**char_meta**);
 - b. jika *input* adalah "2", maka membuka halaman tambah karakter meta. Memutuskan kondisi jika *input* (**nama, elemen, senjata, peran**) kosong atau tidak;
 - i. jika *input* (**nama, elemen, senjata, peran**) kosong, maka pengguna perlu meng-*input* kembali;
 - ii. jika *input* (**nama, elemen, senjata, peran**) tidak kosong, maka data karakter meta baru berhasil ditambahkan;
 - c. jika *input* adalah "3", maka membuka halaman *update* karakter meta. Memutuskan kondisi jika daftar karakter (**char_meta**) kosong atau tidak;
 - i. jika daftar karakter (**char_meta**) kosong, maka menampilkan daftar karakter (**char_meta**) tidak ada;
 - ii. jika daftar karakter (**char_meta**) tidak kosong, maka menampilkan daftar karakter (**char_meta**). Memutuskan kondisi jika *input* nomor karakter (**no_char**) merupakan angka saja atau tidak;

1. jika *input* nomor karakter (**no_char**) hanya angka, maka memutuskan kondisi jika nomor karakter tersedia di daftar karakter (**char_meta**). Jika nomor karakter tersedia, *input update* karakter akan dijalankan dan data karakter meta berhasil di-*update*. Jika nomor karakter tidak tersedia, maka pengguna perlu meng-*input* ulang. Jika salah satu *input* kosong, maka statusnya (**nama, elemen, senjata, peran**) tidak berubah;
 2. jika *input* nomor karakter (**no_char**) berisi bukan angka, maka pengguna perlu meng-*input* ulang;
- d. jika *input* adalah "4", maka membuka halaman hapus karakter meta. Memutuskan kondisi jika daftar karakter (**char_meta**) kosong atau tidak;
- i. jika daftar karakter (**char_meta**) kosong, maka menampilkan daftar karakter (**char_meta**) tidak ada;
 - ii. jika daftar karakter (**char_meta**) tidak kosong, maka menampilkan daftar karakter (**char_meta**). Memutuskan kondisi jika *input* nomor karakter (**no_char**) merupakan angka saja atau tidak;
1. jika *input* nomor karakter (**no_char**) hanya angka, maka memutuskan kondisi jika nomor karakter tersedia di daftar karakter (**char_meta**). Jika nomor karakter tersedia, maka data karakter meta berhasil dihapus. Jika nomor karakter tidak tersedia, maka pengguna perlu meng-*input* ulang;
 2. jika *input* nomor karakter (**no_char**) berisi bukan angka, maka pengguna perlu meng-*input* ulang;
- e. jika *input* adalah "5", maka *logout* dari akun;
- f. jika *input* tidak diketahui, maka pengguna perlu meng-*input* ulang;
6. memutuskan kondisi untuk pilihan pada menu *Pengguna* (**pilih_user**) jika *input* adalah "1", "2", atau lainnya;
- a. jika *input* adalah "1", maka membuka halaman daftar karakter meta. Memutuskan kondisi jika daftar karakter (**char_meta**) kosong atau tidak;

- i. jika daftar karakter (**char_meta**) kosong, maka menampilkan daftar karakter (**char_meta**) tidak ada;
 - ii. jika daftar karakter (**char_meta**) tidak kosong, maka menampilkan daftar karakter (**char_meta**);
- b. jika *input* adalah "2", maka *logout* dari akun;
- c. jika *input* tidak diketahui, maka pengguna perlu meng-*input* ulang;
- 7. memutuskan kondisi jika *input username* (**username**) dan *password* (**password**) kosong atau tidak di pilihan "2" yaitu "Registrasi" di halaman menu pertama;
 - a. jika *input username* (**username**) dan *password* (**password**) kosong, maka pengguna perlu meng-*input* ulang;
 - b. jika *input username* (**username**) dan *password* (**password**) tidak kosong, maka memutuskan kondisi perulangan untuk mengecek *input* (**username**) dari daftar akun (**akun**);
 - i. jika *input username* (**username**) tersedia di daftar akun (**akun**), maka *input username* (**username**) bernilai ada;
 - ii. jika *input username* (**username**) tidak tersedia di daftar akun (**akun**), maka *input username* (**username**) bernilai tidak ada;
- 8. memutuskan kondisi jika *input username* (**username**) bernilai ada atau tidak di pilihan "2" yaitu "Registrasi" di halaman menu pertama;
 - a. jika *input username* (**username**) bernilai ada, maka pengguna perlu meng-*input* ulang;
 - b. jika *input username* (**username**) bernilai kosong, maka *input username* (**username**) dan *password* (**password**) berhasil ditambahkan ke daftar akun (**akun**) dan pengguna bisa *login* dengan akun tersebut;
- 9. memutuskan kondisi jika memilih pilihan "3" yaitu "Keluar" di halaman menu pertama, maka pengguna berhasil keluar dari program;
- 10. memutuskan kondisi jika pilihan lainnya di halaman menu pertama, maka pengguna perlu meng-*input* ulang.

- **DECISION: WHILE**

- 1. Mengulang program utama terus menerus sampai pengguna meng-*input* pilihan "3" yaitu "Keluar" pada halaman menu pertama;

2. mengulang program pada menu *Admin* sampai pengguna meng-input pilihan "5" yaitu "Logout" pada halaman menu *Admin*;
 3. mengulang program pada menu pengguna sampai pengguna meng-input pilihan "2" yaitu "Logout" pada halaman menu *Pengguna*.
- **DECISION: FOR**
 1. Mengulang salah satu bagian program dalam mencari *username* pengguna dalam daftar akun (**akun**) pada halaman *Login* dan *Register*;
 2. mengulang salah satu bagian program dalam membuat daftar karakter meta secara berurutan.
 - **PREDEFINED PROCESS :**
 1. Mendefinisikan fungsi dan prosedur yang ada untuk digunakan diberbagai kondisi.
 - **OUTPUT :**
 2. Mengeluarkan *output string* (peringatan, permintaan, dll) pada semua kondisi yang memintanya;
 3. mengeluarkan *output* semua daftar karakter meta pada semua kondisi yang memintanya.
 - **END :** Program berakhir.

2. DESKRIPSI SINGKAT PROGRAM

Program ini merupakan program CRUD (Create, Read, Update, dan Delete) yang mengelola daftar karakter meta terbaik dalam *game* Genshin Impact, dengan diberikannya nama karakter, jenis elemen, jenis senjata, dan perannya dalam pertempuran *game*. Selain itu, program juga memiliki fitur *multiuser*, di mana pengguna dapat *login* sebagai *admin* atau mendaftar sebagai pengguna biasa. Admin memiliki hak untuk mengelola data, sedangkan pengguna biasa hanya bisa melihat daftar karakter.

Saat program dijalankan, ia akan menampilkan tiga pilihan menu, yaitu *login*, *register*, dan keluar dari program. Untuk *login* pertama kali hanya bisa dilakukan oleh admin. Jika ada pengguna biasa yang ingin menggunakannya maka ia harus melakukan registrasi terlebih dahulu agar bisa *login*.

Pada menu *Admin*, ada lima pilihan menu di dalamnya, yaitu melihat daftar karakter meta (Read), menambahkan karakter meta terbaru (Create), mengedit detail pada karakter

tersebut (Update), menghapus karakter meta yang tertulis di dalam daftar karakter (Delete), dan yang terakhir adalah *logout* dari akun.

Pada menu *Pengguna*, ada dua pilihan menu di dalamnya, yaitu melihat daftar karakter meta atau bisa *logout* dari akun.

Pada halaman menu pertama, semua orang yang menggunakan program dapat keluar dari program ketika memilih keluar dari program yang terdapat pada halaman menu pertama, di sanalah program dapat keluar dari perulangan dan berakhir.

3. SOURCE CODE

```
# DATA AWAL AKUN ADMIN & PENGGUNA DAN KARAKTER META
# =====
import os
akun = {
    "1" : {"us" : "1", "pw" : "1", "st" : "admin"}}
char_meta = {
    "1": {"nama": "Mavuika", "elemen": "Pyro", "senjata": "Claymore",
"peran": "Main DPS"},
    "2": {"nama": "Neuvillette", "elemen": "Hydro", "senjata": "Catalyst",
"peran": "Main DPS"},
    "3": {"nama": "Furina", "elemen": "Hydro", "senjata": "Sword", "peran":
"Sub DPS"},
    "4": {"nama": "Xiangling", "elemen": "Pyro", "senjata": "Polearm",
"peran": "Sub DPS"},
    "5": {"nama": "Bennet", "elemen": "Pyro", "senjata": "Sword", "peran":
"Support"},
    "6": {"nama": "Kazuha", "elemen": "Anemo", "senjata": "Sword", "peran":
"Support"}}
valid_esp = {
    "elemen" : ("Pyro", "Cryo", "Electro", "Hydro", "Anemo", "Geo",
"Dendro"),
    "senjata" : ("Sword", "Claymore", "Polearm", "Catalyst", "Bow"),
    "peran" : ("Main DPS", "Sub DPS", "Support")}]

# FUNGSI & PROSEDUR PROGRAM
# =====
def clear():
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
def jud_utama():
    clear()
    print("="*60)
    print("DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSHIN IMPACT".center(60))
    print("="*60)
def jud_sub(judul):
    print(("="*40).center(60))
```

```

    print(judul.center(60))
    print(("="*40).center(60))
    print("")
def inp_menu():
    print("")
    print(("="*50).center(60))
    menu = input("└─> Pilih menu: ")
    return menu
def inp_nochar():
    print("")
    print(("="*50).center(60))
    menu = input("└─> Masukkan nomor karakter yang ingin diupdate: ")
    print("")
    return menu
def pesan_berhasil(pesan):
    print("")
    print(("="*20).center(60))
    print(pesan.center(60))
    print(("="*20).center(60))
    print("")
def pesan_peringatan(pesan, jumlah):
    print("")
    print("—" * jumlah)
    print(pesan)
    print("—" * jumlah)
    print("")
def login():
    username = input("Username: ")
    password = input("Password: ")
    try:
        if username == "" or password == "":
            raise ValueError ("Semua kolom harus diisi!")
        for nomor, user in akun.items():
            if user["us"] == username and user["pw"] == password:
                pesan_berhasil(f"Login berhasil! Selamat datang,
{username}!")
                input("→ 「 Enter untuk lanjut 」")
                if user["st"] == "admin":
                    return ("menu admin", username)
                return ("menu pengguna", username)
        pesan_peringatan("Username atau Password salah atau akun belum
terdaftar!", 27)
        input("→ 「 Enter untuk kembali 」")
        return None
    except ValueError as e:
        pesan_peringatan(str(e), 12)
        input("→ 「 Enter untuk kembali 」")
        return None

```

```

def register():
    username = input("Username: ")
    password = input("Password: ")
    try:
        if username == "" or password == "":
            raise ValueError ("Semua kolom harus diisi!")
        for nomor, user in akun.items():
            if user["us"] == username:
                raise ValueError ("User sudah ada!")
        akun.update({
            str(len(akun)+1): {
                "us": username,
                "pw": password,
                "st": "pengguna"}})
        pesan_berhasil("Registrasi berhasil! Silakan login.")
        return True
    except ValueError as e:
        pesan_peringatan(str(e), 12)
        return None

def valid(pesan, kategori, update = False):
    input_val = input(pesan)
    if input_val == "":
        if update:
            return None
        print("————Kolom harus diisi!————")
        return None
    pilihan = valid_esp[kategori]
    if input_val not in pilihan:
        print("————Sesuaikan besar kecil pilihan yang tersedia!————")
        return "Gagal"
    return input_val

def no_char(jenis):
    no_char = inp_nochar()
    if not no_char.isdigit():
        pesan_peringatan("Input harus berupa angka!", 15)
        return None
    no_char = int(no_char)
    if not (1 <= no_char <= len(char_meta)):
        pesan_peringatan("Nomor karakter tidak ditemukan!", 15)
        return None
    nomor = list(char_meta.keys())[no_char - 1]
    if jenis == "update":
        data = char_meta[nomor]
        return data, nomor
    elif jenis == "hapus":
        hapus = char_meta.pop(nomor)
        return hapus, nomor

```

```

def inp_update(jenis, data):
    pesan_dict = {
        "elemen": "Elemen baru (Pyro/Cryo/Electro/Hydro/Anemo/Geo/Dendro): ",
        "senjata": "Senjata baru (Sword/Claymore/Polearm/Catalyst/Bow): ",
        "peran": "Peran baru (Main DPS/Sub DPS/Support): "
    }
    if jenis == "nama":
        baru = input("Nama baru: ")
        if baru == "":
            return data["nama"], False
        return baru, True
    pesan = pesan_dict[jenis]
    baru = valid(pesan, jenis, update = True)
    if baru is None:
        return data[jenis], False
    if baru == "Gagal":
        return data[jenis], "Gagal"
    return baru, True

def read_char():
    global char_meta
    if len(char_meta) == 0:
        pesan_berhasil("Data karakter belum ada.")
    else:
        print("NO    NAMA                ELEMEN    SENJATA    PERAN")
        print("—" * 28)
        no = 1
        for nomor, k in char_meta.items():
            print(no, "| ", k["nama"], " " * (14 - len(k["nama"])),
                  k["elemen"], " " * (9 - len(k["elemen"])), k["senjata"], " " * (11 -
                  len(k["senjata"])), k["peran"])
            no = no + 1

def create_char():
    global char_meta
    nama = input("Nama Karakter: ")
    if nama == "":
        print("————Kolom harus diisi!————")
    elemen = valid("Elemen (Pyro/Cryo/Electro/Hydro/Anemo/Geo/Dendro): ",
                  "elemen")
    senjata = valid("Senjata (Sword/Claymore/Polearm/Catalyst/Bow): ",
                  "senjata")
    peran = valid("Peran (Main DPS/Sub DPS/Support): ", "peran")
    if nama == "" or elemen in (None, "Gagal") or senjata in (None, "Gagal")
    or peran in (None, "Gagal"):
        pesan_peringatan("Pastikan semua kolom diisi dengan benar dan
        sesuai.", 26)
        return None
    char_meta.update({
        str(len(char_meta)+1): {"nama": nama, "elemen": elemen, "senjata":

```

```

senjata, "peran": peran}})
    pesan_berhasil(f"Karakter {nama} berhasil ditambahkan!")
def update_char():
    hasil = no_char("update")
    if hasil:
        data, nomor = hasil
        print(f>Nama:", data["nama"])
        print(f"Elemen:", data["elemen"])
        print(f"Senjata:", data["senjata"])
        print(f"Peran:", data["peran"])
        print("")
        nama, s1 = inp_update("nama", data)
        elemen, s2 = inp_update("elemen", data)
        senjata, s3 = inp_update("senjata", data)
        peran, s4 = inp_update("peran", data)
        status = [s1, s2, s3, s4]
        if "Gagal" in status:
            pesan_peringatan("Pastikan semua kolom diisi dengan benar dan
sesuai.", 26)
        elif all(s == False for s in status):
            pesan_peringatan("Tidak ada data yang diubah!", 20)
        else:
            char_meta[nomor] = {"nama": nama, "elemen": elemen, "senjata":
senjata, "peran": peran}
            pesan_berhasil("Data Berhasil Diperbarui.")

def hapus_char():
    hasil = no_char("hapus")
    if hasil:
        hapus, nomor = hasil
        pesan_berhasil(f"Karakter {hapus['nama']} berhasil dihapus!")

# PROGRAM UTAMA
# =====
while True:
    jud_utama()
    print("")
    print("1 | Login")
    print("2 | Register")
    print("3 | Keluar")
    pilih = inp_menu()

    # LOGIN
    # =====
    if pilih == "1":
        jud_utama()
        jud_sub("Login Akun Anda")
        hasil_login = login()

```

```

if hasil_login and hasil_login[0] == "menu admin":
    username = hasil_login[1]
    while True:
        jud_utama()
        jud_sub(f"Halo, Admin {username}")
        print("1 |  Daftar Karakter")
        print("2 |  Tambah Karakter")
        print("3 |  Update Karakter")
        print("4 |  Hapus Karakter")
        print("5 |  Logout")
        pilih_admin = inp_menu()

        # READ
        if pilih_admin == "1":
            jud_utama()
            jud_sub("Daftar Karakter Meta")
            read_char()
            print("")
            print("="*60)
            input("→ 「 Enter untuk kembali 」")
        # CREATE
        elif pilih_admin == "2":
            jud_utama()
            jud_sub("Tambah Karakter Meta")
            create_char()
            input("→ 「 Enter untuk kembali 」")
        # UPDATE
        elif pilih_admin == "3":
            jud_utama()
            jud_sub("Update Karakter Meta")
            read_char()
            update_char()
            input("→ 「 Enter untuk kembali 」")
        # DELETE
        elif pilih_admin == "4":
            jud_utama()
            jud_sub("Hapus Karakter Meta")
            read_char()
            hapus_char()
            input("→ 「 Enter untuk kembali 」")

        # Logout Admin
        elif pilih_admin == "5":
            pesan_berhasil("Logout berhasil!")
            input("→ 「 Enter untuk lanjut 」")
            break
        else:
            pesan_peringatan("Pilihan menu tidak ditemukan!", 15)

```

```

        input("→ 「 Enter untuk kembali 」")

# MENU PENGGUNA
#
=====

elif hasil_login and hasil_login[0] == "menu pengguna":
    username = hasil_login[1]
    while True:
        jud_utama()
        jud_sub(f"Halo, {username}")
        print("1 |  Daftar Karakter Meta")
        print("2 |  Logout")
        pilih_user = inp_menu()
        if pilih_user == "1":
            jud_utama()
            jud_sub("Daftar Karakter Meta")
            read_char()
            print("")
            print("="*60)
            input("→ 「 Enter untuk kembali 」")
        elif pilih_user == "2":
            pesan_berhasil("Logout berhasil!")
            input("→ 「 Enter untuk lanjut 」")
            break
        else:
            pesan_peringatan("Pilihan menu tidak ditemukan!", 15)
            input("→ 「 Enter untuk kembali 」")

# REGISTER
#
=====

elif pilih == "2":
    jud_utama()
    jud_sub("Registrasi Akun Anda")
    register()
    input("→ 「 Enter untuk kembali 」")

# KELUAR PROGRAM
#
=====

elif pilih == "3":
    jud_utama()
    jud_sub("Terima Kasih Telah Datang!")
    break

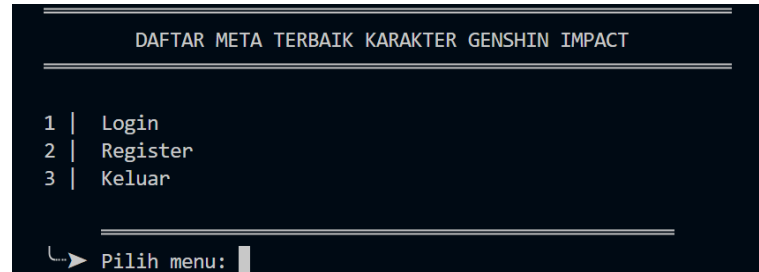
# SALAH INPUT YANG AWAL
#
=====

else:
    pesan_peringatan("Pilihan menu tidak ditemukan!", 15)
    input("→ 「 Enter untuk kembali 」")

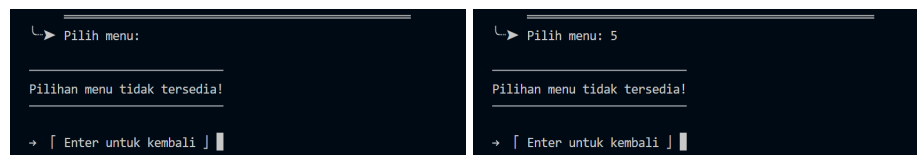
```

4. HASIL OUTPUT

4.1. HALAMAN MENU PERTAMA

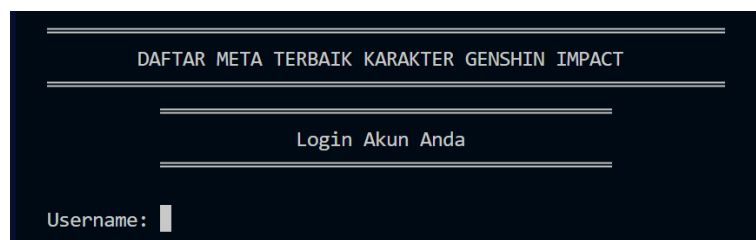


Gambar 4.1. Halaman Menu Pertama

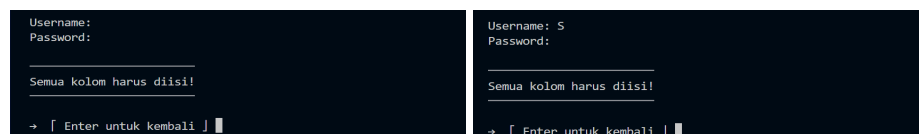


Gambar 4.2. dan Gambar 4.3. *Input* Tidak Sesuai dengan Pilihan Menu

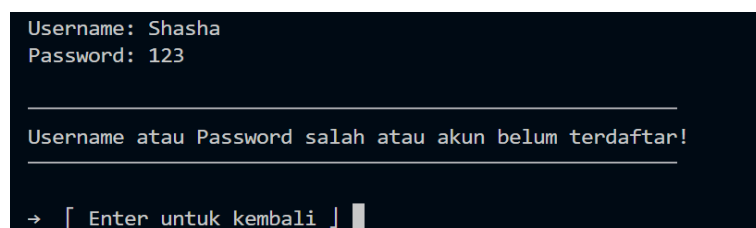
4.1.1. HALAMAN MENU LOGIN



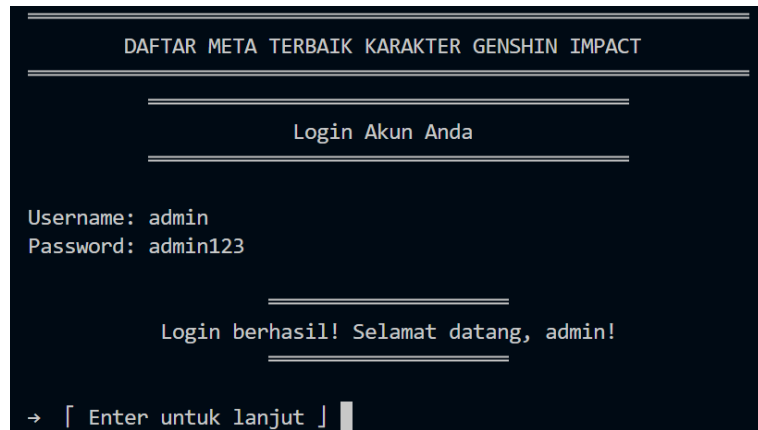
Gambar 4.4. Halaman Menu Login



Gambar 4.5. dan Gambar 4.6. *Input* Kosong



Gambar 4.7. Akun Belum Terdata di Daftar Akun

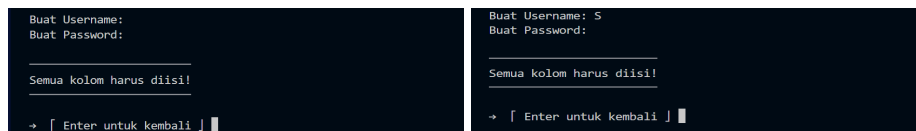


Gambar 4.8. Akun Berhasil *Login*

4.1.2. HALAMAN MENU REGISTER



Gambar 4.9. Halaman Menu Registrasi



Gambar 4.10. dan Gambar 4.11. *Input Kosong*



Gambar 4.12. Akun Sudah Terdata Sebelumnya di Daftar Akun



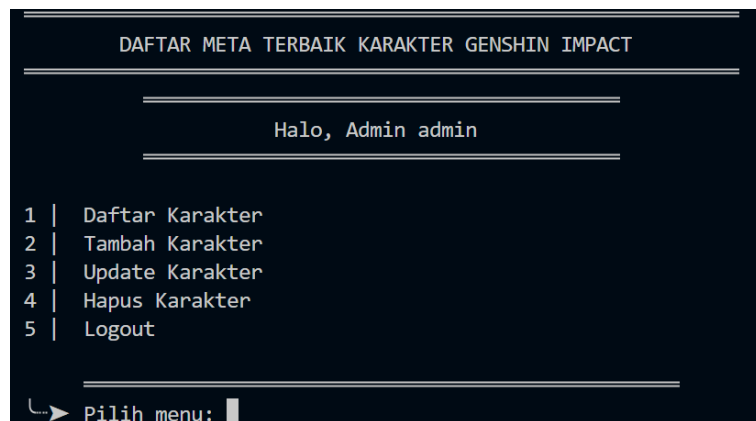
Gambar 4.13. Akun Berhasil Registrasi

4.1.3. HALAMAN MENU KELUAR

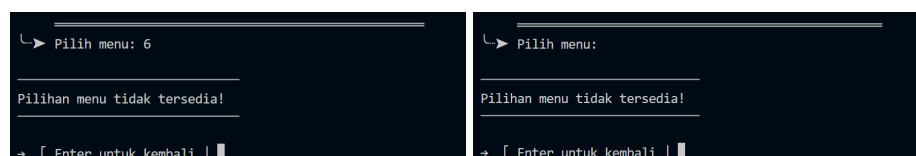


Gambar 4.14. Pengguna Berhasil Keluar dari Program

4.2. HALAMAN MENU ADMIN



Gambar 4.15. Halaman Menu Admin



Gambar 4.16. Gambar 4.17. *Input* Tidak Sesuai dengan Pilihan Menu

4.2.1. HALAMAN MENU DAFTAR KARAKTER

DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSIN IMPACT				
Daftar Karakter Meta				
NO	NAMA	ELEMEN	SENJATA	PERAN
1	Mavuika	Pyro	Claymore	Main DPS
2	Neuvillette	Hydro	Catalyst	Main DPS
3	Furina	Hydro	Sword	Sub DPS
4	Xiangling	Pyro	Polearm	Sub DPS
5	Bennet	Pyro	Sword	Support
6	Kazuha	Anemo	Sword	Support

→ [Enter untuk kembali]

Gambar 4.18. Halaman Menu Daftar Karakter

DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSIN IMPACT				
Daftar Karakter Meta				
Data karakter belum ada.				

→ [Enter untuk kembali]

Gambar 4.19. Data Karakter Belum Ada

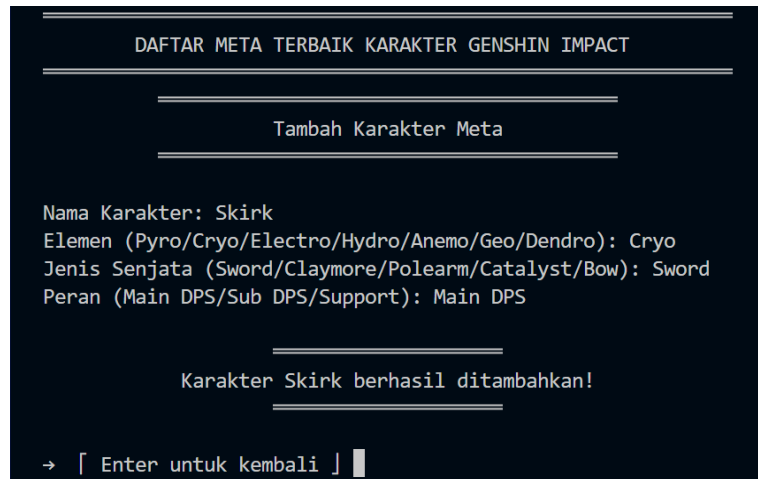
4.2.2. HALAMAN MENU TAMBAH KARAKTER

DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSIN IMPACT				
Tambah Karakter Meta				
Nama Karakter:				

Gambar 4.20. Halaman Menu Tambah Karakter

Nama Karakter: Elemen (Pyro/Cryo/Electro/Hydro/Anemo/Geo/Dendro): Jenis Senjata (Sword/Claymore/Polearm/Catalyst/Bow): Peran (Main DPS/Sub DPS/Support): Semua kolom harus diisi! → [Enter untuk kembali]	Nama Karakter: Skirk Elemen (Pyro/Cryo/Electro/Hydro/Anemo/Geo/Dendro): Jenis Senjata (Sword/Claymore/Polearm/Catalyst/Bow): Peran (Main DPS/Sub DPS/Support): Semua kolom harus diisi! → [Enter untuk kembali]
--	--

Gambar 4.21. Input Kosong

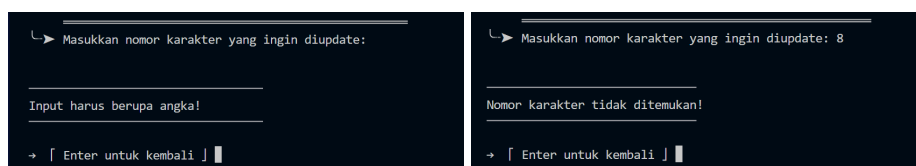


Gambar 4.22. Karakter Berhasil Ditambahkan

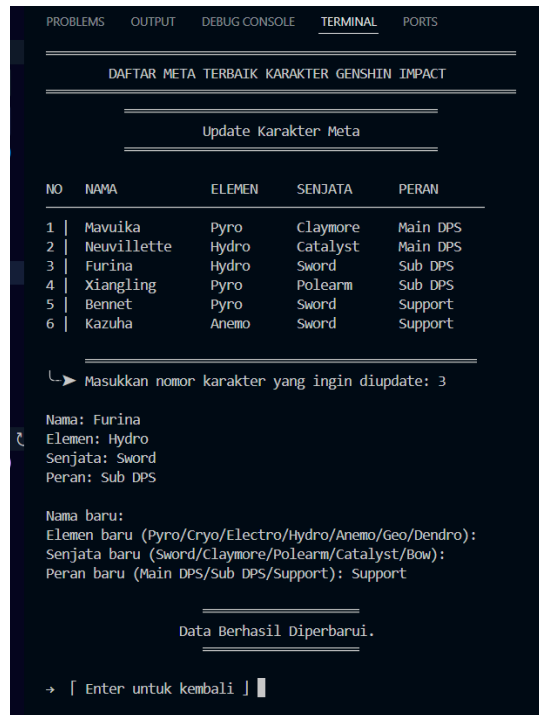
4.2.3. HALAMAN MENU UPDATE KARAKTER



Gambar 4.23. Halaman Menu Update Karakter



Gambar 4.24. dan Gambar 4.25. *Input* Tidak Sesuai dengan Pilihan Menu

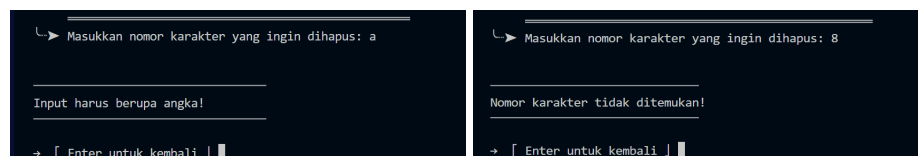


Gambar 4.26. Karakter Berhasil Di-update

4.2.4. HALAMAN MENU HAPUS KARAKTER



Gambar 4.27. Halaman Menu Hapus Karakter

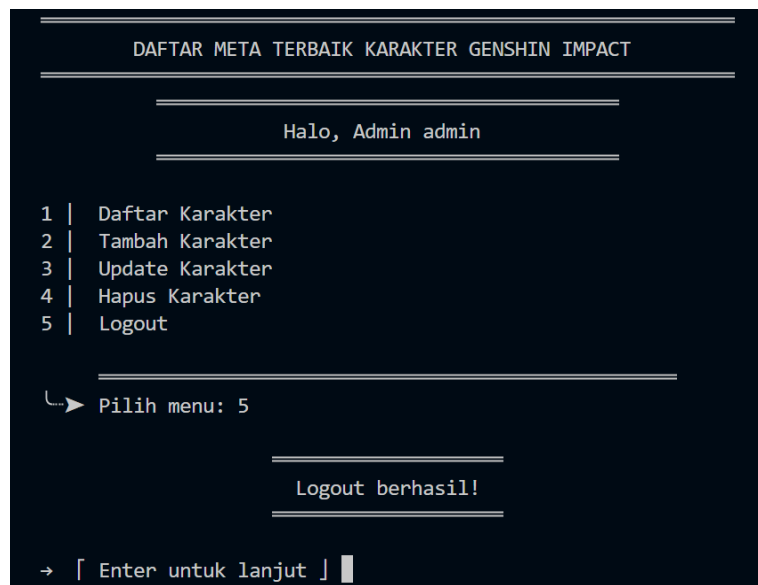


Gambar 4.28. dan Gambar 4.29. Input Tidak Sesuai dengan Pilihan Menu



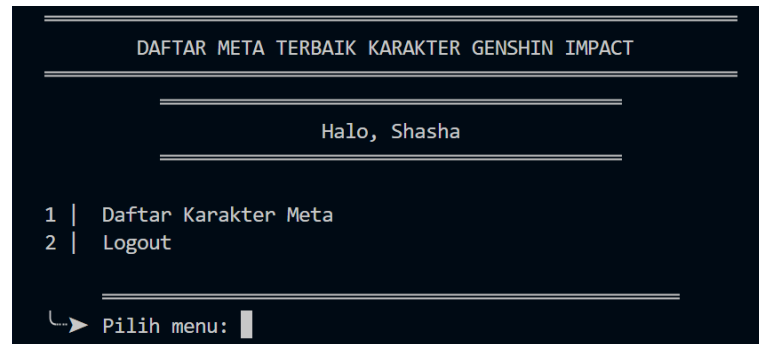
Gambar 4.30. Karakter Berhasil Dihapus

4.2.5. LOGOUT DARI HALAMAN MENU ADMIN



Gambar 4.31. Akun Berhasil *Logout* dari Halaman Menu Admin

4.3. HALAMAN MENU PENGGUNA



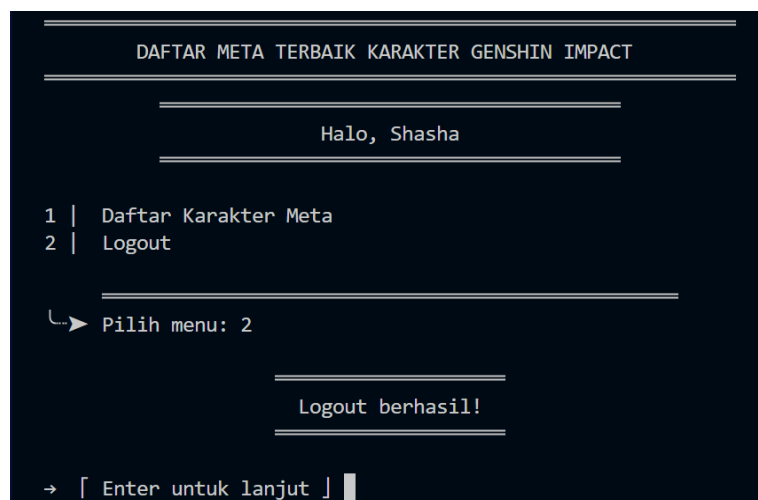
Gambar 4.32. Halaman Menu Pengguna

4.3.1. HALAMAN MENU DAFTAR KARAKTER



Gambar 4.33. Halaman Menu Daftar Karakter

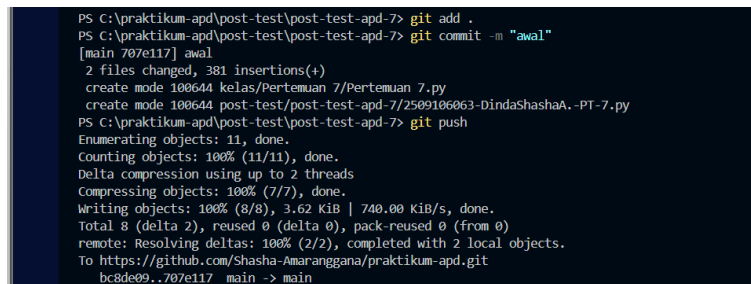
4.3.2. LOGOUT DARI HALAMAN MENU PENGGUNA



Gambar 4.34. Akun Berhasil Logout dari Halaman Menu Pengguna

5. LANGKAH-LANGKAH GIT

Untuk mengunggah *file* dari penyimpanan lokal komputer ke GitHub, langkah-langkah Git digunakan. Hal ini bertujuan agar semua perubahan yang kita lakukan pada *file* tersebut tercatat dan dapat kita lihat kembali bahkan kita bisa mengembalikannya ke versi perubahan sebelumnya. Berikut adalah langkah-langkah Git untuk memperbarui atau mengunggah *file* pada *repository* yang sudah ada di GitHub.



```
PS C:\praktikum-apd\post-test\post-test-apd-7> git add .
PS C:\praktikum-apd\post-test\post-test-apd-7> git commit -m "awal"
[main 707e117] awal
2 files changed, 381 insertions(+)
create mode 100644 kelas/Pertemuan 7/Pertemuan 7.py
create mode 100644 post-test/post-test-apd-7/2509106063-DindashashaA.-PT-7.py
PS C:\praktikum-apd\post-test\post-test-apd-7> git push
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (8/8), 3.62 KiB | 740.00 KiB/s, done.
Total 8 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Shasha-Amaranggana/praktikum-apd.git
bc8de09..707e117 main -> main
```

Gambar 5.1. Langkah-langkah Git

5.1. GIT ADD

Git Add berfungsi untuk menandai *file* mana yang ingin kita unggah/ubah. Jika ingin mengunggah/mengubah seluruh *file* dalam *folder* maka gunakan `git add .`, dan jika hanya satu *file* maka gunakan `git add Nama_File`. *File* ini akan kita tambahkan ke dalam *repository* GitHub yang sudah dibuat sebelumnya.

5.2. GIT COMMIT

Git Commit berfungsi untuk mengonfirmasi pengunggahan/perubahan *file* yang kita inginkan, dan juga pemberian keterangan pada penambahan tersebut sesuai yang kita mau. Dengan ini kita akan mengunggah *file* ini ke dalam *repository* di GitHub.

5.3. GIT PUSH

Git Push berfungsi sebagai tahapan akhir untuk mengunggah/mengubah *file* kita. Dengan langkah ini, maka pengunggahan/perubahan yang kita inginkan akan terkonfirmasi masuk ke dalam *repository* di GitHub.